

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 16-nov-2010

Fecha de revisión 25-mar-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Hydrogen chloride, 1M in diethyl ether

**Cat No. :** H27125

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                                                | Categoría 1   |
| Toxicidad aguda oral                                                | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                     | Categoría 1 A |
| Lesiones o irritación ocular graves                                 | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)     | Categoría 3   |
| Órganos diana Sistema nervioso central (SNC), Aparato respiratorio. |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores extremadamente inflamables

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede formar peróxidos explosivos

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente           | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|----------------------|-----------|--------------------|
| Eter etílico         | 60-29-7   | 90-95              |
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | 5-10               |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Se necesita atención médica inmediata. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Se necesita atención médica inmediata. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado.                                                                                    |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Si se produce el vómito de forma natural, mantener a la víctima inclinada hacia adelante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. . La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | -40 °C / -40 °F                                                                                                                                                                                  |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                                                    |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                    |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Extremadamente inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Puede volver a entrar en ignición tras haberse extinguido el incendio. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases

irritantes. Puede formar peróxidos explosivos. Material corrosivo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

**Productos de combustión  
peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Gas cloruro de hidrógeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
4

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales**

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Prestar atención al retorno de llama. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de contención y limpieza**

Retirar todas las fuentes de ignición. Procurar una ventilación adecuada. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Absorber con material absorbente inerte. Mantener los productos combustibles (madera, papel, aceite, etc) alejados del material derramado. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Abrir con cuidado. El contenido puede acumular presión durante almacenamiento prolongado. Si se sospecha que hay formación de peróxido, no abrir ni mover el recipiente. Proteger de la humedad. Proteger de la luz. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Almacenamiento.**

Área de productos inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Proteger de la luz del sol directa. Consérvese bajo nitrógeno. Puede formar peróxidos explosivos durante el almacenamiento prolongado. Los contenedores se deben marcar con la fecha de apertura y deben ensayarse periódicamente para detectar la presencia de peróxidos. Si se forman cristales en un líquido peroxidable, es posible que se haya producido peroxidación y el producto debe considerarse extremadamente peligroso. En ese caso, el contenedor debe ser abierto únicamente por profesionales de manera remota. No almacenar en recipientes de metal. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Refrigerador / inflamables. Materiales incompatibles. Bases. Agentes oxidantes fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente           | ACGIH TLV                     | OSHA PEL                                                                                                                                                                            | NIOSH                                                          | Mexico OEL (TWA)              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Eter etílico         | TWA: 400 ppm<br>STEL: 500 ppm | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1900 ppm                                                 | TWA: 400 ppm<br>STEL: 500 ppm |
| Cloruro de hidrógeno | Ceiling: 2 ppm                | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) Ceiling: 5 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                | IDLH: 50 ppm<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm                |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | Incoloro                      |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                 | -40 °C / -40 °F               |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 0.731-0.747                   |
| Solubilidad                          | Soluble en agua               |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |

Temperatura de descomposición

Viscosidad

No hay información disponible

No hay información disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción

Estabilidad

Condiciones que deben evitarse

Materiales incompatibles

Productos de descomposición peligrosos

Polimerización peligrosa

Reacciones peligrosas

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

Puede formar peróxidos explosivos. Reacciona con el aire para formar peróxidos. Higroscópico. Sensible a la luz. Sensible al aire.

Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Evitar la abrasión/el choque/la fricción. Exposición a la luz. Exposición al aire húmedo o al agua. Productos incompatibles. No destilar ni dejar evaporar.

Bases, Agentes oxidantes fuertes

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Gas cloruro de hidrógeno

No se produce ninguna polimerización peligrosa.

Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

DL50 oral

DL50 cutánea

Vapor LC50

Información sobre los componentes

Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

Categoría 4. Categoría 3. ATE = 2 - 10 mg/l.

| Componente           | DL50 Oral            | DL50 cutánea            | LC50 Inhalación                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter etílico         | 1215 mg/kg (Rat)     | 20 mL/kg (Rabbit)       | 32000 ppm ( Rat ) 4 h                                                                                                             |
| Cloruro de hidrógeno | 900 mg/kg ( Rabbit ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 4701 ppm (rat) 30 min (gas), LC50 = 588 ppm (4h) by extrapolation<br>LC50 = 8.3 mg/L (rat ) 30 min (aerosols) (MMAD < 5µm) |

Productos Toxicológicamente Sinérgicos

No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación

Sensibilización

Carcinogenicidad

CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.

No hay información disponible

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente           | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eter etílico         | 60-29-7   | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos

Han ocurrido efectos mutagénicos en los seres humanos.

Efectos sobre la reproducción

No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo

No hay información disponible.

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teratogenicidad</b>                                              | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STOT - exposición única</b><br><b>STOT - exposición repetida</b> | Sistema nervioso central (SNC) Aparato respiratorio<br>Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peligro por aspiración</b>                                       | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>                      | La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b>              | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Otros efectos adversos</b>                                       | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente   | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                               | Microtox                | pulga de agua       |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Eter etílico | No figura en la lista | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 5600 mg/L 15 min | EC50 = 165 mg/L/24h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente   | log Pow |
|--------------|---------|
| Eter etílico | 0.82    |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente             | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eter etílico - 60-29-7 | U117                          | -                             |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN2924                                |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 3                                     |
| <b>Clase de peligro subsidiario</b>      | 8                                     |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | I                                     |

### TDG

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                 | UN2924                                |
| <b>Designación oficial de</b> | Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. |

**transporte****Clase de peligro** 3**Clase de peligro subsidiario** 8**Grupo de embalaje** I**IATA****Nº ONU** UN2924**Designación oficial de** FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.\***transporte****Clase de peligro** 3**Clase de peligro subsidiario** 8**Grupo de embalaje** I**IMDG/IMO****Nº ONU** UN2924**Designación oficial de** Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p.**transporte****Clase de peligro** 3**Clase de peligro subsidiario** 8**Grupo de embalaje** I**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente           | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Eter etílico         | 60-29-7   | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:****TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente           | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Eter etílico         | 60-29-7   | X   | -    | 200-467-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-27690 |
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | X   | -    | 231-595-7 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20189 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente           | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | 5-10               | 1.0 %                       | -                               |

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40

CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente           | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Cloruro de hidrógeno | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio**

| Componente           | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Cloruro de hidrógeno | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud

| Componente           | Specifically Regulated Chemicals | Highly Hazardous Chemicals |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Cloruro de hidrógeno | -                                | TQ: 5000 lb                |

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente           | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Eter etílico         | 100 lb                                                | -                                                                         | 100 lb<br>45.4 kg             |
| Cloruro de hidrógeno | 5000 lb                                               | 5000 lb                                                                   | 5000 lb<br>2270 kg            |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Eter etílico         | X             | X            | X            | -        | X            |
| Cloruro de hidrógeno | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:  
**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente           | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter etílico         | Release STQs - 10000lb                                                                                              |
| Cloruro de hidrógeno | Release STQs - 15000lb (concentration >=37%)<br>Release STQs - 5000lb (anhydrous)<br>Theft STQs - 500lb (anhydrous) |

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente           | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eter etílico         | 60-29-7   | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente           | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Eter etílico         | 60-29-7   | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente           | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Eter etílico         | 60-29-7   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y40 Annex I - Y42        |
| Cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                                        | 250 tonne                                                                                                | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**Fecha de preparación**

16-nov-2010

**Fecha de revisión**

25-mar-2024

**Fecha de impresión**

25-mar-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

---

**Fin de la FDS**